

Dzien 7 - Powtorka i diagnoza

Cel: utrwalic IPv4, podsieci, brame, DNS, DHCP i SSH oraz dobrac test do objawu.

Wynik quizu: 4,5/7 punktów (64%)

Mocne strony: DNS, DHCP/APIPA, rozroznianie ICMP i SSH. Do poprawy: adres sieci i broadcast dla /26.

Poprawka - podsieci /26

/26 tworzy cztery bloki po 64 adresy: .0, .64, .128, .192.

Podsiec	Hosty	Broadcast
192.168.10.0/26	.1 - .62	.63
192.168.10.64/26	.65 - .126	.127
192.168.10.128/26	.129 - .190	.191
192.168.10.192/26	.193 - .254	.255

Przyklad: 192.168.10.100/26 nalezy do 192.168.10.64/26, a broadcast tej podsieci to 192.168.10.127.

Samodzielna diagnoza DNS

Objaw: Internet dziala po adresie IP, ale strona nie otwiera sie po nazwie. Wlasciwy pierwszy kierunek: DNS.

```
nslookup example.com
```

Rzeczywisty wynik: DNS zwrocil IPv4 104.20.23.154 i 172.66.147.243 oraz IPv6 dla example.com w 21,9 ms. Wniosek: DNS dziala.

Gdy DNS dziala, nastepny test strony: `curl -I --max-time 10 https://example.com`.

Scenariusz bramy

Dla IP 192.168.5.20/24 brama 192.168.0.1 jest bledna, bo nalezy do innej podsieci. Prawidlowa brama musi byc w 192.168.5.0/24, np. 192.168.5.1.

Sciagawka diagnostyczna

Objaw	Pierwszy test	Wniosek
Domena nie dziala, IP dziala	<code>nslookup example.com</code>	Sprawdz DNS
169.254.x.x	DHCP i polaczenie	Brak konfiguracji DHCP
Ping dziala, SSH nie	<code>ss -ltn 'sport = :22'</code>	Ping nie testuje TCP 22

Nastepny krok: dzien 8 - Cisco Packet Tracer, tablica MAC, VLAN, porty access/trunk i 802.1Q.